MFL

Dual Sensor untuk Mengatasi Efek *Lift-Off*

Studi Mandiri-Pertemuan 6

Sensor Tunggal

Masalah pada Sensor Tunggal:

- Pada sensor tunggal, amplitudo sinyal (H_x^{max}) dipengaruhi secara bersamaan oleh dua variabel: kedalaman cacat (d) dan jarak *lift-off* (t). Untuk mendapatkan nilai d maka nilai t perlu dibuat konstan (t_{be})
- Dalam praktik lapangan, getaran alat mekanis dan kekasaran permukaan pipa menyebabkan nilai t aktual fluktuatif ($t_{act} \neq t_{be}$).
- Karena sensor tunggal menganggap t konstan (t_{be}), fluktuasi t menipu sistem:
  1. $t_{act} > t_{be}$ menyebabkan *underestimation* (cacat dikira terlalu dangkal, hingga −80%),
  2. $t_{act} < t_{be}$ menyebabkan *overestimation* (cacat dikira terlalu dalam, hingga +50%

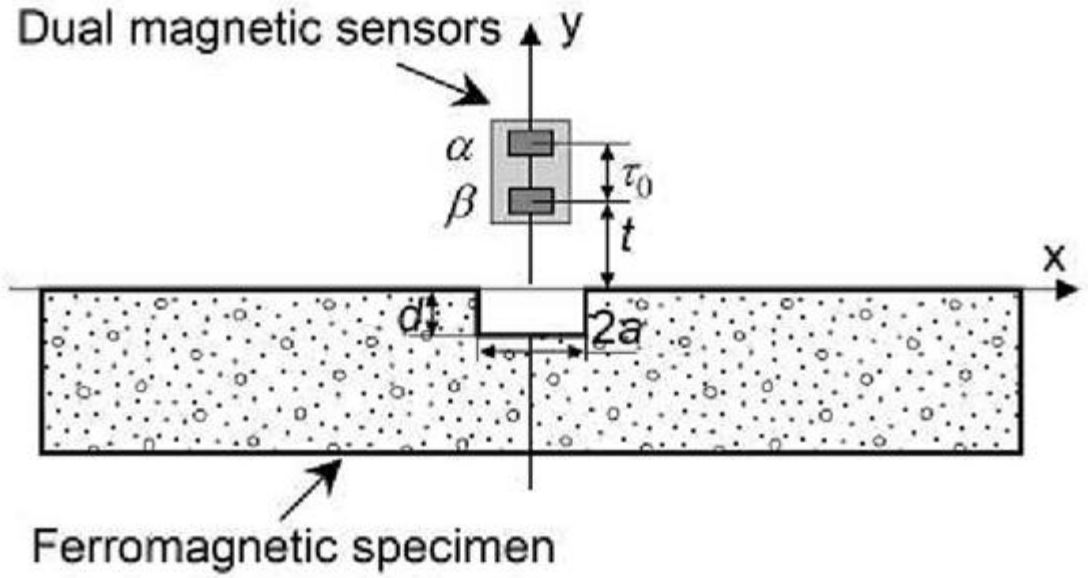
Dual Sensor

- Mengubah status *lift-off* (t) dari besaran konstan yang diandaikan menjadi variabel tak diketahui, yang diinversi secara simultan bersama kedalaman cacat (d).
- Untuk menyelesaikan 2 variabel tak diketahui (d dan t), dibutuhkan minimal 2 persamaan
- Menggunakan dua sensor (α dan β) yang disusun bertumpuk secara vertikal dengan selisih jarak fisik yang pasti dan konstan (τ_0).
- Manfaatnya:
  1. Menghasilkan koreksi sinyal dinamis secara otomatis terhadap efek *lift-off* pada setiap titik pengukuran.
  2. Meningkatkan akurasi evaluasi kedalaman cacat dengan tingkat kesalahan (error) terhitung < 0,5%.

Dual Sensor, Forward Model

$$H_x(d,t) = \frac{\rho_s}{2\pi\mu_0}\left(\arctan\frac{d+t}{a-x} + \arctan\frac{d+t}{a+x} - \arctan\frac{t}{a-x} - \arctan\frac{t}{a+x}\right)$$

$$H_x(d,t+\tau_0) = \frac{\rho_s}{2\pi\mu_0}\left(\arctan\frac{d+(t+\tau_0)}{a-x} + \arctan\frac{d+(t+\tau_0)}{a+x} - \arctan\frac{t+\tau_0}{a-x} - \arctan\frac{t+\tau_0}{a+x}\right)$$



Dengan

d kedalaman cacat
$2a$ panjang cacat g
t nilai lift-off
τ_0 jarak antara sensor β dan α
$\rho_s = 4\pi\mu_0\delta_s$ rapat muatan magnetic
$\delta_s = H_a\left(\frac{2{,}65}{2\pi}\right)\left(\frac{\frac{d}{a}+1}{\frac{d}{a\mu}+1}\right)$,
H_a kuat medan magnet teraplikasi

- Evaluasi dilakukan pada posisi pusat cacat ($x = 0$), di mana komponen medan horizontal H_x mencapai nilai puncak maksimum ($\mathrm{H}_{x\beta}^{max}\ dan\ H_{x\alpha}^{max}$).

Dual Sensor, Inverse Model

Guna menginversi nilai sinyal terukur menjadi parameter fisik (d, t), dibentuk **Fungsi Objektif Optimasi**

$$e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2}\left(H_{xk}^{max}\,(d,t) - \widehat{H}_{xk}^{max}\left(\hat{d},\hat{t}\right)\right)^2$$

Dengan H_{xk}^{max} merupakan sinyal pengukuran riil dan $\widehat{H}_{xk}^{max}$ merupkan sinyal teoritis

Indikator Tingkat Kecocokan (Fitting Error)

e mengukur seberapa jauh perbedaan antara sinyal hasil tebakan model ($\widehat{H}$) dengan sinyal fisik riil hasil pengukuran sensor (H).

Target Pencarian Minimum Global ($e \rightarrow 0$)

Ketika nilai e mencapai batas minimum mendekati nol, koordinat tebakan ($\hat{d}, \hat{t}$) pada titik tersebut secara otomatis dinyatakan sebagai kedalaman cacat dan jarak lift-off aktual yang sebenarnya.

Algoritma

Optimasi Particle Swarm Optimization (PSO)

- Untuk mengeksekusi pencarian $e \rightarrow 0$ digunakan algoritma PSO
- **Vektor Posisi Partikel (x_i)**
  Merepresentasikan kandidat tebakan koordinat $x_i = [x_{di}, x_{ti}]$ di mana x_{di} adalah tebakan kedalaman dan x_{ti} adalah tebakan *lift-off*.

- **Persamaan Pembaruan Kecepatan & Posisi:**

$$v_i^{n+1} = w.v_i^n + c_1 r_1 (pb_i^n - x_i^n) + c_2 r_2 (gb^n - x_i^n)$$

$$x_i^{n+1} = x_i^n + v_i^{n+1}$$

dengan:
$w.v_i^n$: Bobot inersia adaptif untuk menjaga kelajuan awal.
$c_1 r_1 (pb_i^n - x_i^n)$: Dorongan dari pengalaman terbaik individu partikel itu sendiri (pb)
$c_2 r_2 (gb^n - x_i^n)$: Dorongan sosial menuju posisi terbaik seluruh kelompok populasi (gb)

c_1 dan c_2 merupakan parameter, serta r_1 dan r_2 merupakan bilangan acak.

Catatan: saya belum memahami PSO sepenuhnya